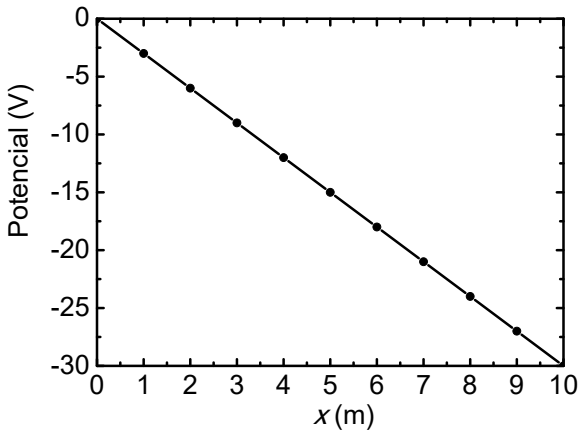
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Curso **2025-2026**
MATERIA: **FÍSICA**

INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN
Después de leer atentamente todas las preguntas, responda a cuatro preguntas siguiendo las indicaciones dadas al inicio de cada bloque.
CALIFICACIÓN: Cada pregunta se valorará sobre 2,5 puntos y cada apartado se calificará según la puntuación indicada en el mismo.
TIEMPO: 90 minutos.

Bloque Campo electromagnético (Esta pregunta no tiene opcionalidad)

Pregunta 1.- Se han colocado dos placas paralelas perpendiculares a la dirección x. Una de ellas se ha cargado con carga positiva y la otra con igual carga, pero de signo negativo. Mediante una sonda se ha medido el potencial electrostático en la región entre las placas $0 \leq x \leq 10$ m. Los valores del potencial se representan en la figura. A partir de ella se ha determinado que el potencial electrostático en el intervalo, $0 \leq x \leq 10$ m, viene dado por la expresión:



$$V(x) = -3x$$

donde *x* está expresado en metros y *V* en voltios. La intensidad del campo eléctrico está relacionada con el potencial, para el caso unidimensional, mediante la expresión:

$$E(x) = -\frac{dV}{dx}$$

a) (1 punto) Calcule el campo eléctrico en el intervalo $0 \leq x \leq 10$ m.
b) (0,5 puntos) Determine la aceleración que tendría una carga de 10 nC y masa $6 \cdot 10^{-10}$ kg que se situara en el punto $x = 5$ m.
c) (1 puntos) Si la carga de 10 nC y masa $6 \cdot 10^{-10}$ kg se deja en reposo en el origen de coordenadas determine su velocidad en el punto $x = 5$ m.

Bloque Campo gravitatorio (Elija una entre las preguntas 2.A. y 2.B.)

Pregunta 2.A.- Se ha situado un satélite de comunicaciones de masa 1500 kg en una órbita circular alrededor de la Tierra. La energía mecánica del satélite en su órbita es $-4{,}51 \cdot 10^{10}$ J.

a) (1 punto) Calcule el radio de la órbita y la velocidad del satélite en ella.
b) (0,8 puntos) ¿Cuántas vueltas alrededor de la Tierra da el satélite en un día?
c) (0,7 puntos) Determine la velocidad de escape del satélite desde su órbita.

Datos: *Constante de la Gravitación Universal,* $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; *Masa de la Tierra,* $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg.

Pregunta 2.B.- Dos masas puntuales, $m_1 = 2$ kg y $m_2 = 4$ kg están situadas en el origen de coordenadas y en el punto $(4,\ 0)$ m del plano xy, respectivamente. Calcule:

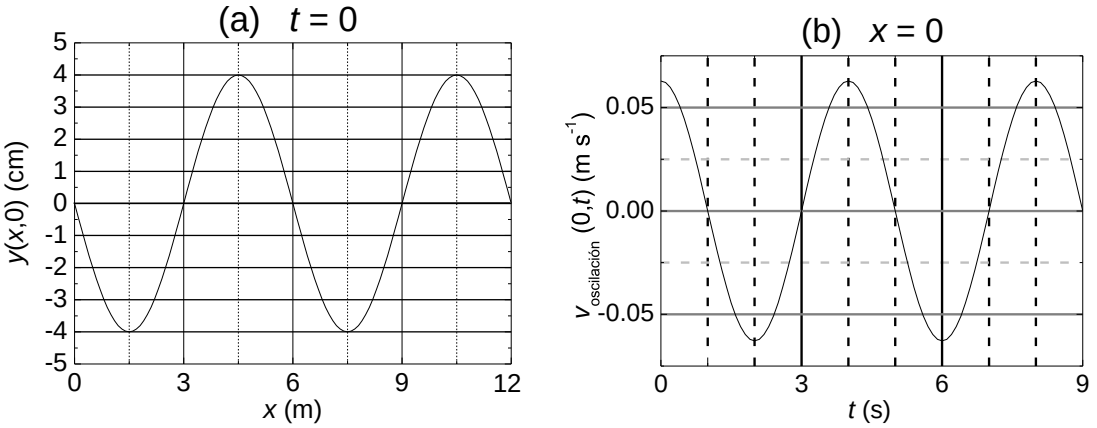
a) (1,5 puntos) El punto del eje x entre ambas masas en el que el campo gravitatorio creado por las dos masas es nulo.
b) (1 punto) El campo gravitatorio total debido a ambas masas en el punto $(0,\ 2)$ m.

Dato: *Constante de la Gravitación Universal,* $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}.

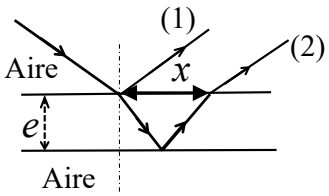
Bloque Vibraciones y Ondas (Elija una entre las preguntas 3.A. y 3.B.)

Pregunta 3.A.- La ecuación de una onda transversal que se propaga a lo largo de la dirección positiva del eje x viene dada por la expresión $y(x,t) = A\,\mathrm{sen}\,(\omega t - kx + \phi)$. En la figura (a) se representa el desplazamiento de los diferentes puntos del medio en el instante $t = 0$. En la figura (b) se representa la velocidad de oscilación del punto $x = 0$ del medio en función del tiempo. Determine:

a) (1 punto) La amplitud de la onda A y el número de ondas k.
b) (1 punto) La fase de la onda ϕ y el valor máximo de la velocidad de oscilación.
c) (0,5 puntos) La velocidad de propagación de la onda.



Pregunta 3.B.- Un rayo de luz incide desde el aire sobre una lámina de espesor $e = 3$ cm, con un ángulo de incidencia de $48°$. El índice de refracción de la lámina es $n = 1,7$. El rayo, tras sufrir refracción en la cara superior, se refleja en la cara inferior de la lámina y vuelve a salir al aire, tal y como se muestra en la figura. Determine:



a) (0,5 puntos) El ángulo de refracción en la cara superior.
b) (1 punto) El tiempo que tarda el rayo refractado en llegar a la cara inferior de la lámina.
c) (1 punto) La separación x entre los rayos (1) y (2).

Datos: *Velocidad de la luz en el vacío,* $c = 3 \cdot 10^8$ m s^{-1}; *Índice de refracción del aire,* $n = 1$.

Bloque Física relativista, cuántica, nuclear y de partículas (Elija una entre las preguntas 4.A. y 4.B.)

Pregunta 4.A.- Cuando una lámina de plata se ilumina con luz de 150 nm se necesita un potencial de 3,55 V para frenar los electrones emitidos. Sin embargo, si se usa una luz de 200 nm, el potencial para frenar los electrones es de 1,48 V. A partir de estos datos, determine:

a) (1,5 puntos) El valor de la constante de Planck.
b) (1 punto) El trabajo de extracción de los electrones de la lámina de plata en eV.

Datos: *Velocidad de la luz en el vacío,* $c = 3 \cdot 10^8$ m s^{-1}; *Valor absoluto de la carga del electrón,* $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

Pregunta 4.B.- En el primer paso del proceso de desintegración, cada núcleo del isótopo ^{228}Ra se transmuta en un núcleo del isótopo ^{228}Ac y se emite una partícula β^-. Si se tiene una muestra de 30 g de ^{228}Ra cuya actividad inicial es de $3{,}03 \cdot 10^{14}$ Bq, determine:

a) (0,5 puntos) El número de partículas β^- por segundo que emite inicialmente la muestra de ^{228}Ra.
b) (1 punto) La constante de desintegración y el periodo de semidesintegración.
c) (1 punto) La masa del isótopo ^{228}Ra que se habrá transformado en ^{228}Ac cuando hayan transcurrido 10 años.

Datos: *Número de Avogadro,* $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}; *Masa atómica del isótopo* ^{228}Ra, $M = 228$ u.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
FÍSICA

- ⋆ Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una adecuada estructuración y el rigor en su desarrollo.
- ⋆ Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas.
- ⋆ En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de las mismas, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas involucradas.
- ⋆ Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las unidades en el Sistema Internacional.
- ⋆ Se evaluará la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación.
- ⋆ Cada pregunta, debidamente justificada y razonada con la solución correcta, se calificará con un máximo de 2,5 puntos.
- ⋆ En las preguntas que consten de varios apartados, la calificación máxima será la misma para cada uno de ellos (desglosada en múltiplos de 0,1 puntos).